

1. (3 puntos) Tombola basica de 40 opcion all (o sea los tres parciales)
2. (7/3 puntos) Sea $\Sigma = \{ @, !, \% \}$. Sea $L = \{ @ \}^* \cup \{ ! \}^* \cup \{ \% \}^*$.

(a) (2/3 puntos) Pruebe que L es Σ -p.r.

(b) (5/3 puntos) Sea $f : \Sigma^* \rightarrow \omega$ dada por:

$$f(\alpha) = \max\{ |\beta| : \beta \text{ ocurre en } \alpha \text{ y } \beta \in L \}$$

Pruebe que f es Σ -p.r. (Hint: use la Regla U). Ojo, puede haber un $\beta \in L$ que ocurra en α de manera "inextensible" pero que $f(\alpha)$ no sea igual a $|\beta|$.

3. (7/3 puntos) Sea $\Sigma = \{ @, \% \}$. Sea

$$\begin{aligned} f : \{ (\alpha, \beta) \in \Sigma^* \times \Sigma^* : \alpha = \beta \} &\rightarrow \omega \\ (\alpha, \beta) &\rightarrow \alpha \end{aligned}$$

(a) (5/3 puntos) De el diagrama de una maquina de Turing M la cual compute a f .

(b) (2/3 puntos) Para cada una de los siguientes pares (α, β) dar la sucesion de descripciones instantaneas que parte de $[q_0 B \alpha B \beta]$.

- i. $(\alpha, \beta) = (\%!, \%)$ *(corrected: (%!, %))*
- ii. $(\alpha, \beta) = (@\%, @@)$
- iii. $(\alpha, \beta) = (\epsilon, @@)$

(Note que dicha sucesion para ciertos casos debe ser infinita)

4. (7/3 puntos) Sea $\Sigma = \{ @, ! \}$ y sea

$$L = \{ \mathcal{P} \in \text{Pro}^\Sigma : \exists \alpha \text{ tal que } \Psi_{\mathcal{P}}^{0,2,*}(\alpha, \alpha\alpha) = \alpha\alpha\alpha \}$$

Dar $\mathcal{Q} \in \text{Pro}^{\Sigma \cup \Sigma^*}$ tal que $\text{Dom}(\Psi_{\mathcal{Q}}^{1,0,*}) = \omega$ y $\text{Im}(\Psi_{\mathcal{Q}}^{1,0,*}) = L$. Para cada macro que use dar la funcion o predicado asociado y justificar por que existe tal macro.